

# A Packing of 85 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge\*

October 8, 2026

## Abstract

We give 85 2-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{15}$  whose smallest squared chordal distance is at least 1.727900. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.727170, obtained by deleting 1 of the 86 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 85 subspaces of dimension 2 in  $\mathbb{R}^{15}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 1.727900 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 15$ ,  $n = 2$ . The cell  $N = 85$  is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.727170, obtained by deleting 1 of the 86 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $2(15 - 2)/15 \cdot 85/84 = 1.753968$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N85.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 188 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

172790002282287735356047491073091831707083573259473295404785427904803615  
529216182202740875497741

denominator:

999999999997115362609882586814229022907920402964568155505241164215964082  
55409453971227398806792

## B Coordinates

85 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m15n2N85.txt`.

|                             |                             |                             |                              |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 108467191213 -499761416680  | -67911105485 97232501343    | -291690008094 -234885196394 | -232934830420 -155788712974  |
| -290610255155 281352130657  | -125461889903 -265050689642 | 43167710593 33771558580     | 23601737784 -9712167192      |
| -227570145571 181182842121  | -323973989240 -191906727518 | -384045761625 215584086503  | -137992926082 291263647294   |
| -324867036170 -372220306799 | 30243341673 -279285016534   | -229511462550 -157427640325 | -30527566711 321151844841    |
| -230611456420 -37423417768  | -279646058710 165652847753  | 239978077642 231656540767   | -414257568137 -255449646211  |
| -227596915717 -403868210626 | -16637866235 76193101506    | 51258622267 -365552844464   | -184027941387 312064417980   |
| 48069048085 -204353230245   | -176839323131 87826411251   | 99642700179 -7013381493     | 216669059525 -359456682301   |
| -198403142276 -98464882681  | -190935148162 -118979709588 | -25001792485 86005927448    | -243890742585 -237758645534  |
| -218867988608 43089242280   | -257954776109 -343497758172 | -21200150570 -389049853032  | 268451266193 487878541508    |
| -78799303941 450675504538   | -185267406088 -23720792823  | -103490664457 57010280101   | -204760435963 -325584180234  |
| -420694713439 201091613615  | 328091488056 456446169000   | -522946644227 -102844814290 | -216743865754 267234602470   |
| 375528000196 160835463418   | -458051806754 392346224116  | 388878514424 8939699611     | 366475356373 -33182351074    |
| -102776889194 29964920081   | 214671535553 149449094960   | 401305968312 107778189764   | -29284724439 33472152968     |
| -367606345859 30675453591   | 361575379286 -286322294297  | -112786052501 -105677808979 | 187975330604 -382303270809   |
| -286324961375 -103096313599 | 26826378841 -79789791775    | -248996014449 -243658859373 | -157158671421 166400944692   |
| -236258804439 -40437711097  | 214954125914 327815356279   | -235740459212 696734646763  | -243611441124 -232305941106  |
| -216872360980 190089333586  | 190454063507 -100879366081  | -340793324990 -234730152527 | -463713279749 -515374589184  |
| -170692470120 218006271561  | -183873442678 -117698858689 | 248787768577 200498387626   | 31268528991 106390538620     |
| 249951123851 -384655675127  | 374770216325 100715231136   | 286605612248 -182786267656  | 135566975607 23700040631     |
| -41928818895 18220064525    | 349397363428 -208138839494  | 74256891056 471453598963    | 133768706246 -299494583504   |
| -133745288094 415388898832  | 56758259912 40733750441     | -46080964423 64099872286    | -95535516546 202100587467    |
| 51882679971 480600064293    | -111961614943 -130248148053 | -364121753786 176248193818  | 200524504896 -413086436337   |
| -420255998979 223837560148  | -97795482797 452663623679   | 182590981857 -457827252916  | -574557732630 75230068797    |
| -97327186942 176709627029   | 249918991016 -59362881674   | -24403566332 -40530481772   | -157541972077 90635610486    |
| 302230796083 105971880262   | -136685115053 305835396248  | 299811102053 146268045218   | 134500170974 360032281208    |
| 395197364744 -18545102903   | 480088065946 149485693667   | -133109055080 80639217800   | 224175357526 -382198574284   |
| -167788126954 24337915620   | -17126099762 211449635816   | -138468962997 -236139181841 | 107599730067 -258397228520   |
| -42890767203 74437036573    | 52952644827 -220608706413   | -127356930136 225966763783  | 189100180840 -167506539306   |
| 564216647959 511484939793   | -209035943313 -191572206316 | -290361052401 334530892079  | -431101268706 67912382665    |
| 35412367706 47230828151     | -126808828890 -208430568781 | 431649238626 363967945875   | -200512287253 -190759268979  |
| -357017868364 -299069484895 | -408242681936 124472825073  | 389917710109 -153293196540  | -157916939751 -269124867780  |
| 156056376235 -724315109320  | 492953201356 -248329282633  | 476592714392 39799593475    | -169957561330 125642673804   |
| 315215247895 -55675733150   | -572659419 24535587383      | -207856320286 -140933526026 | 130942200449 -23256700598    |
| -233756692406 -191657429542 | 89188295029 23189667493     | 59555477470 179010986847    | -13120985903 549914257665    |
| -317312780052 374072427045  | 22605200918 -486603357419   | 153377401933 369981520429   | 81723413913 -351693160965    |
| 213275759172 -150869613100  | -45309103089 190291185503   | -163797760024 -420407623778 | 27074287573 -82454539726     |
| 179335311802 -74239958269   | 17451826663 583236451255    | -497465838183 300074736763  | -77826714235 197766286113    |
| 265788239206 -28226222835   | -189171761930 -124953714104 | -110659139371 480047466010  | -365877925073 -47820839973   |
| 251273220115 88698544205    | 110267360415 161563321071   | 289913625600 350319436560   | -663165373030 -159456073488  |
| 193084512616 125838358883   | 51349414035 -220248552518   | 154746456423 -115365500161  | -56500396106 -187619490558   |
| 140669948060 -10672276264   | 263383602649 -32928526310   | -267966372580 -69837739771  | -108455996806 210605774868   |
| -467248291320 -134477264496 | 125365754153 130872926537   | 329366297947 -39027916355   | -138318311814 -21107236922   |
| 226314709998 -156859897099  | 255298268037 -182052747275  | -190405814953 88857229836   | -360444279632 -150292165810  |
| -192762819508 -277359989724 | -102447582403 183124195335  | -219492615211 93820301746   | 183917401064 413095204769    |
| 135272320253 183461844705   | -54670904815 369301008906   | -167739102594 -161517905263 | 175755403044 -131997377766   |
| 298078528044 313378974991   | 121143050444 -164777104893  | -123223133909 358801296681  | -350360711708 99954832395    |
| -145974570151 174791455155  | -383127211525 129009252814  | -2525696500171 145004725973 | 739774951180 96178592538     |
| 20367244108 78006083240     | -148824060163 430468811596  | -51521737053 -96077167451   | 105033424604 -63919678991    |
| 117307605507 2237770658493  | -304077784391 185342418826  | -604166682220 -8571454223   | 120253263224 168012413323    |
| 446631966997 262504917141   | -42602245835 -491423545638  | -338924582896 -221575351270 | -74623776113 512489044968    |
| -180253629876 -431003873075 | 681603510700 139360399242   | -9705723357 -338157636579   | 235907790754 -403292144489   |
| -225030431223 224233455345  | 40635644566 20447959524     | -187541304872 101603744699  | -41663200256 -399329815822   |
| 123121593966 -68357434229   | 278085742761 454101657523   | -323139604748 49055424469   | 20050508950 -67302426873     |
| 110620568500 26229875266    | -41616887863 -108842098915  | -193140781185 -409675499592 | 111381316601 -26172723340354 |
| -561280716760 48593560696   | 565602326998 -417115919324  | -189343814168 -519368080390 | 307642985908 188706940456    |
| -179841200966 -222914932110 | -241989378009 106357008493  | 107071606404 131557233788   | -282512112798 387046870941   |
| 23053578713 -241129842285   | -157520184945 233870832768  | 3913093352 288667672213     | 213439668793 277119973096    |
| 81757914355 -354356516654   | 55111779991 400235045405    | 132363141690 -203002788300  | -68836888806 214672617643    |
| 394250425423 -517228973264  | 176383372205 157486523258   | -383178578842 337978600265  | 229581939689 -147723314204   |
| 235861352064 -38418490964   | -370924648899 -317708857451 | 121691352359 28579888642    | 487199747971 -50977191135    |
| -397802993163 489140225423  | 205843093392 -19113150407   | 133681956073 -314679731589  | -228916878797 -242288094497  |
| 278273024898 -335527705355  | 395826721488 430159360329   | 91524133523 -129803895875   | 190959962354 340928257550    |
| 77420569732 357426549697    | 129362082590 -213206057554  | -159016048868 -206498184095 | -399176658579 355274016921   |
| -506996062713 -103931578619 | -49489343366 276209201778   | -509301909472 232301996080  | -148405970549 188032823943   |
| 298088825235 283307360509   | 198119546394 -306863514567  | 379146309296 47130195566    | -38688699924 -1013754042020  |
| 211510933902 -172091952136  | -54386610047 75292455461    | 312391194138 -251160526389  | 356820332799 -61455079571    |
| 308626965592 387399719185   | -278802514805 8680619877    | 82759174553 150008076206    | -225143842554 -528018675678  |

-139074212680 -176102047789  
126855327756 -83083206454  
-79121397458 332828125884  
135683156040 225159696880  
-6337442420 -385234560883  
-105927105464 -69764287106  
-354897202042 -205338219698  
1333053380 -211750558370  
-181146858355 -265576066404  
216049347277 228220027602  
322250391376 -86171346684  
-74056557623 358297474475  
-74979310452 500186398839  
21813295183 -57356244868  
389734989110 -287454780887  
383334592448 60942479622  
-586819979353 3965462419  
-148932961752 95280421544  
-55966952698 163513051160  
90576009240 5120773353  
-517533428352 289430967016  
470322606108 467535311379  
-85573093716 199394213356  
222254316899 -232507332626  
54573039289 -11379217459  
77620746111 274675369391  
132958838945 7332000657  
-225489587068 -595008257410  
138678320355 -324823206378  
506650475832 -102418442092  
-234984162136 147187502143  
109763288068 -255757654896  
35709459056 40790866218  
446060475498 343726626362  
-389368462270 117827953882  
-50989630915 99386070277  
248584659523 -11305197977  
374691125213 -410625338934  
141637949599 520082028880  
-90110064741 -14182411468  
-68128839205 -18233005729  
-382099626240 -64470175434  
-358162544857 321077776705  
-22717321271 -308614901988  
-195555346396 256332477478  
-278985365894 -249191637335  
130006741934 293894382998  
276564172833 -390812018682  
59903161126 -296506462080  
-303379189173 -25455567524  
-453234961613 1313135752189  
285583462039 -344504039793  
-313260834683 -18831468188  
64643160354 -324720778666  
-360729826870 -386317296223  
-71485074564 -36674916601  
11521763220 202259287701  
-372081788179 -341094571208  
1289583300502 -247333324701  
8967935318 319609607657  
-165299443550 1008771038988  
347484818448 188776784045  
253739561265 275978937153  
287152884448 16434736558  
-256661802033 299453078840  
5713886106 150824826873  
188638176865 56570398244  
-761893648362 -109703707038  
-101512367910 307609938357  
237953258350 -383362814300  
-163488759183 -344436776596  
-1359611565 -1128487131003  
-98206781602 340103004897  
-26832609439 472865261716  
183836420069 230777209789  
167094581289 -160061598223  
73805876847 69269339340  
470967144068 192055310626  
373543504197 -130075024499  
229993696364 -274458450193  
196540098455 -130135587363  
-124472156534 -688714534097  
37823633831 156349607758  
-55559077855 -73083947735  
408973684230 -140241098507  
-440154654834 282602920959  
58159593737 32565439007  
174909839769 10495554296  
79427864093 392154848870  
79476153452 -13075241349  
-332484336914 -306865747265  
-93475285058 31507864853  
-103302500085 201166473123  
-279905118430 242525180892  
76304547335 639820009500  
27840324974 -272079306157  
111174333997 93318674868  
11871690380 -51345538216  
-18178444405 -218529595090  
-28008050400 -143645631071  
-178090235309 440360767115  
-14414029852 230123937105

-555535049456 -78115388650  
231326883629 134913676340  
40721659297 202208941726  
633939376423 -39122697679  
124818338843 145455498792  
-104067080591 -213646608409  
63245760900 398257447242  
-295478693378 104518862766  
52467821994 -45301479117  
201293829375 71354040380  
-187357618133 177665705140  
67305073798 342543517720  
49462318214 -391475232766  
-507938658657 360720157883  
295841634825 51199446574  
-577514095142 -218227613864  
82386891311 -365929831292  
-330609566021 -317048838464  
-127414456779 216401293521  
33759390367 -117925655229  
87345996641 -64480900445  
-528252952784 184506056647  
76002631166 -258565555094  
-266098656715 -274020611713  
-160497699826 161064712422  
-36879288154 -124863364791  
-113898535761 303058022938  
140315356238 181665816959  
242504499016 64708304388  
-425826783657 -107919451206  
-147324348733 -620952170077  
123505839104 263803692377  
-469620133733 149203148661  
84569337345 324433031848  
268632927869 -234415914295  
-33715815933 -339358877878  
270165300268 -4276275537  
-273171231070 -217566749501  
2389878723 -2807259291  
391437400081 549269871094  
-202950743578 -181979682224  
-249481126273 11483888078  
-155826294922 33355188269  
262853323761 -126987123194  
239684256782 -438384481040  
127026020567 61487900329  
-29096042599 45773310668  
547699912508 -131899833619  
262210992533 -372252949106  
240953130510 145320416314  
451246576647 -339680968643  
333755881842 113594474554  
-237505066251 -162055881142  
-163481557583 -170735688125  
69777535704 140378990519  
443023933894 156819266828  
169727995232 153051395659  
61989474260 125650671994  
-285122215943 440091054659  
228928792236 510318512969  
-37668365405 -584688642659  
-170259947876 179665674316  
-469373934929 48957514997  
-20804759443 36426642168  
-37231523630 489143909676  
330719288467 321621176527  
343587828578 -278547543679  
302253472104 -115171990086  
-231087251654 84224903737  
-471311259897 -121005123135  
-38207191638 -501734909653  
-349055871836 224299793039  
-511985970785 -127335973471  
-73420024121 -210102249116  
-48326808236 -20345084523  
140390113327 -194048602817  
-421165769264 -155392280498  
-188167797404 344053951439  
-21948882142 -450448127701  
136290146275 195120160896  
-253342407936 459183041514  
-94417800206 220302573705  
5700152447 17521297737  
421247296708 98366317299  
150324657013 36559478608  
467519589592 50147998450  
-128466822327 124565638861  
439022231169 148398437197  
-48808849149 -33856262625  
-347904953977 384673224683  
-357350200067 -272908539033  
166730748850 181179402760  
108087842138 -28025244747  
-90779235073 431251614672  
-12747296540 16071107826  
-195015748754 -20805431316  
-21082840084 38570839897  
129486594033 -266241281025  
460587424227 423887913166  
-390650118389 9773646782  
150341279554 210836086286  
109917788913 -193633356268

-78930107233 -69850784858  
-395455090134 -46567697081  
-182961476318 327399122843  
-6140661791 -28657173607  
-468265157604 584289740078  
-62181119894 -300802763045  
-352346124671 -327758384437  
-43715464015 -105410258505  
171901728895 93839669294  
331599705589 -120261457408  
-412383420666 38938405794  
397923701339 -6015751882  
-127445917045 232638255158  
380953083815 -140678563283  
169807293715 77428760705  
348335025910 153618095824  
140860622078 20145227738  
52955526962 -353711620147  
-31429023848 8981517400  
71696016228 459240359796  
259535401344 310659086214  
-313184360055 -251902170739  
-161196244258 612544099404  
449336711427 183238390523  
145510105547 187175566027  
-109608137789 124763427220  
223579910773 -446814410817  
-253367462729 120257908198  
-299878462434 -132405226831  
1684932210 355759534605  
178932421826 291377572119  
252965488555 80433989372  
-9221746303 536483247413  
64791880309 -69038596984  
-166364680946 236931146134  
657828929160 -39934295046  
5367649002 -200581426951  
7753004433 -275148815412  
-5137757502681 -75969474517  
-8974210053 -251050978252  
456531839823 122716350431  
264050771594 -388033059389  
227854187488 415907524671  
162918479098 -116023677560  
-234000602364 -256797409457  
8827445892 310983875108  
81292089999 -384613933336  
372901172041 -137688845987  
-94780785796 -428291078714  
367699086592 -178166336812  
105908463103 -177559772615  
-78294232449 24099833254  
-116642154442 48018558772  
-725476748727 69384801232  
-234673515340 -61019387621  
-284010163941 215881390562  
-81784548859 1105957710  
-138105278592 -539868660007  
-188795231753 -48973158572  
-192181123374 285891780017  
60717550666 -38884265596  
6576408190 80729357973  
-28420707582 -547582445254  
16640988509 72018651855  
-103191426740 -30705975170  
-155263499488 -63786354089  
95426251175 500588426833  
-436497860698 24555461429  
126325093882 649690516  
7442259157 5792435926  
-32584233374 192255155840  
69547707177 610673001043  
1868834948522 -146163763536  
121015462484 44616749970  
-189070618123 93678873729  
73705962039 134843953223  
-450262625877 -289816463879  
-406274158593 -41538714912  
317660461522 213595253755  
-224531572972 450257056213  
171566867557 -20857779707  
-350739005102 445225095990  
464526533094 83877967576  
-103877319206 -449681715232  
414225683916 90868392176  
-191315096112 381416534602  
137852785546 -180287886071  
276635175538 -288160251946  
22286979615 48868314152  
-507127450599 -221038509484  
249663282351 -277821456513  
-977789625439 -204754603734  
-63667966167 30605188034  
49153493879 265826634182  
24268628216 -16927353820  
-397824906280 92756013221  
-202889979112 -42553184483  
-27651053033 525217913559  
71734038718 302258306466  
266498525475 16174069581  
272169313515 -362770286641  
345492128625 -78506745108

-40085931335 133778448259  
-154194149127 -261681325764  
355825664260 202079825915  
112947575683 -56212039772  
-139467420337 249486098128  
-505074607834 -364601353074  
-492286307469 323763737731  
-11290531899 206496587232  
-10625767397 358090166000  
86520709134 -345266094967  
-202525297788 -223974072759  
-16450020172 -388382909883  
-441204083211 -138469191212  
-388797135410 9651276906  
-43000859584 -169730169257  
-346362141362 -47819457940  
387107473183 -630032372727  
-92810325833 608311865  
14163604537 -53007164841  
-141210768083 -379245513741  
41003536813 -188649219337  
6098037092 69256010642  
-79549490305 -308452817315  
-96146557561 -71124646205  
121320179856 -274037816793  
566985845714 198834696632  
-100822042908 -250189146113  
48417312179 142906266159  
178326776806 490532243392  
21561508458 219340466674  
-21008673285 353408952944  
15616694020 106382375764  
246622705225 -356448107255  
166482498959 -186031722469  
234037196137 -122355962113  
-142034723961 -189475546265  
-400874994999 223247311699  
-448499220218 -183705710912  
-318209514758 -269480153171  
-450476988718 -42443362092  
317600833590 -348558166893  
203111395660 -400570960731  
217174412177 -287626297351  
-192550033577 -191039759677  
198623483011 114584880256  
148890321082 -133554407703  
-280181791681 64303581870  
623314719262 249982362158  
-142612126972 322483265544  
172258636319 -184333823572  
33350567367 259215760836  
-105216857360 286056013399  
23490072194 360819100615  
92067875991 -296069080830  
423866148472 -48177936289  
308184905212 339943401184  
-245813388985 61760179282  
-450967237872 -402964280249  
-158971491109 118871690997  
488644731476 292358295357  
-153107108723 -11828186722  
96110213691 -55499258673  
-29754484423 70495119215  
-344267189684 521512679089  
166024137895 -48628217675  
-1099224587703 215812655019  
-91412633893 -207596029014  
169447945314 -12111262687  
-123083096208 -510430767959  
60849951991 47834495994  
-473820706641 290697342039  
-210760719933 -228137546742  
180173853459 374303180514  
-204399844394 -179394632135  
174831151549 -267839384710  
417771401765 -94479348502  
-490873933857 6869457580  
37114763764 438763024365  
122492464660 208312243273  
22851806363 374741093068  
371421489778 -113464791631  
-8894369277 330837448275  
185903673526 314593586531  
-203722542389 -19916961218  
241139755942 -253075799198  
-382273911819 181322272956  
86060953525 -202009121054  
-27685064954 -339515896648  
76132160073 -24033661554  
67295864789 229400157050  
227342777420 227461679105  
309805629387 204134810895  
108492108887 -412940116303  
-54509768694 -233399167033  
32812817063 233919766642  
360893214709 11585373373  
-409242545670 29154252506  
-204249652370 445170391100  
234889828945 -64499124087  
-2781929854 169002974399  
-231019728730 318694422097  
-309509144319 159715789711

36138624212 122843563779  
198725364102 718345434908  
-351427173345 -256537360409  
-341777950756 67502107196  
41930761694 -148976429936  
-134345845834 -525077272660  
240139220007 -48727568142  
-261514769945 -277178386438  
278736907060 -352621128219  
-439071257276 337313243367  
29381110777 -109557651762  
429650555648 47605383865  
-82046505588 -115483137957  
-120652257758 55960635330  
215993978222 -407288897897  
110112693160 54594642745  
-165168063012 -570593376772  
380771629570 25951961781  
-307605238002 -92556267855  
-457484253842 -133818355387  
428201407782 -297700246944  
100849920500 -56079982522  
-166198195507 -147933504580  
205874947222 -186648191027  
119836299172 -152640590805  
157299872791 426156321986  
-57937587107 289444757396  
10803841307 -202615618677  
-398660866592 -13374191759  
-73251993512 158445797961  
36927496104 51222279123  
146678238888 135984151228  
-6045586055 47017442216  
-273565516571 102827125168  
115657563443 366423303515  
-417347096228 420319553261  
55421354595 61251591367  
-31834516785 133338903688  
89306267328 -171543689557  
198647144200 -132264440554  
553134139414 557018293760  
423765715590 -421571033793  
-31469715019 79756434635  
190471441451 259158488482  
248920805444 372516225750  
-55817381722 -417837596659  
-144878188307 434799069538  
-269707124400 -330641897100  
-122956165664 -84203113557  
191314830211 -200733132693  
170017635352 -278981469418  
-485326850161 271454392633  
-169157207544 69654698777  
404782563329 49755050459  
160625728907 -167722859523  
391077365254 -39859251463  
-98248679772 142659657844  
-75357897700 -262669593417  
372137969981 250943928428  
146965647423 105104250852  
-205847490730 126543953930  
196050506547 176579702129  
135174752213 -380445997112  
47370573000 167252339202  
-39701269884 -243190373018  
-389321659034 -152393558296  
-92068001797 -34864467145  
360436098141 -676407428909  
459254493557 220098770877  
-122407321153 119074123950  
-537684547814 -103782203892  
-79393579844 -281165824525  
-205665650677 -2626544023688  
148098159362 -145220750569  
394872421942 -324797803179  
189855927996 322175748308  
62475089063 27419882561  
-165152606736 -253537204824  
-160619560071 64906130076  
112932111453 -260397839441  
-164414002295 -430640460133  
71173829071 -142843737211  
-22604203845 -71816456078  
131623109535 -494151976566  
-806594520559 -78692023315  
60906569051 -244305181275  
-168463055706 29019965393  
47404315345 348839110060  
58609724135 100243263385  
240136135175 -429724163710  
257097856273 -36500166351  
38566068483 56936983157  
-281796672928 99896081687  
-245197869390 1258238427  
46343812170 -6085357666  
592612521800 148536102085  
-388191495378 -47030932715  
225080109147 -531860506686  
-31378283448 -199863874263  
-240732271142 -19171979853  
186652935304 40114049483  
15558564349 459446533123  
-293451783601 -418565481404  
-19839988873 -255661270822  
48628137476 -257383686380  
-256832968494 128424835052  
37834917537 694035153905  
7287845392 3202058887  
-462160306056 -62813940765  
-238335462402 -112295686833  
-319477233160 482023532663  
-204963334282 -165971242862  
163109944781 94947974356  
-226493756933 295556713858  
-411647506548 -189738420722  
-432356990047 -129846059007  
-222562058566 29929970625  
-45919079662 -93224621835  
-172577462401 -17332346082  
-236504136149 -74947009507  
-256662798281 -141539972704  
5762998522 -213762823023  
-58238590455 228629973703  
229684648526 -302143148578  
27338556245 166142321650  
70974014635 -395519100352  
-12704425445 589645382864  
327724651780 71557911784  
476407588915 127204151877  
197869061798 -4440003917  
87625744949 -26989266894  
532472749026 140778299286  
76490587155 -352807693750  
-381428623800 12213676302  
-269430862612 177778401997  
70355763725 150769946094  
64983845948 475255064410  
90620532012 -7636183329  
220728070803 -256911667283  
170632854955 -395155368363  
-103105925557 71915980168  
-319189099876 -12420273256  
266961729446 237902717787  
-126532787258 -449264871355  
-40860377732 -135472714970  
-590901178801 174140122030  
481600417654 -22659269638  
-143267199822 -351077542905  
170574887617 214720731321  
-353029460969 458120146533  
349905815529 -82782004005  
64270077742 -345729677415  
-234998366144 154186067127  
146517657296 231982666651  
106828980307 15586877121  
22999069483 64522735220  
-180061749905 -482639150937  
499046816871 83475423569  
-222288403289 -153992901177  
-369533040917 106102402235  
359242737990 253476168677  
-69886740147 328283168227  
-38560502739 146457112710  
83123712228 298908981334  
200128116219 56539416758  
-134540234138 126822852677  
-106954461724 501030911852  
-102365092238 243212005294  
13884816805 -409460045474  
-346691166818 181115137856  
7848078403 -408252058366  
112419892766 183917856761  
-173978513827 202211959737  
-47894533395 5473380813  
481877914414 -162067541030  
-68753300505 -74496219132  
63505823634 187627256895  
475364591904 35945373372  
536043076991 400436844310  
688512516 615945863334  
-311818874259 -265965066741  
-448800371862 199898368228  
247516014005 -3117870634  
-71180228118 -214062453684  
168898868136 204354866521  
74349822325 -228488003050  
-418248593631 200439686940  
157726797038 216523775235  
160871380225 -153061495992  
110024777935 70730053105  
-380367871566 -217887789512  
111207009555 20095594435  
-426337698695 244145444031  
-156064040338 -383586727348  
350768103417 20134560339  
71324000086 52104183755  
-242920315806 -66990019955  
-260728481998 493364708173  
-790847156 329032957966  
467234904267 -47772768379  
342318458189 559346989474  
106490585868 -25099298093  
-243306232344 -438278367153  
21701609072 -90069150458  
-142318463086 36354455987  
-102870729310 150818517319  
554053967340 -260752683657  
20787289006 -126738569236  
11833260491 -128905095570  
10973784015 -69129441359  
-237879216206 271575594688  
-336254985193 -192268035207  
-98238514595 -490494145484  
301067736370 -240306989922  
549342594682 35665522561  
-100208245525 31686708758  
18270800428 -306470422908  
10139523158 163501220431  
-149715703525 -184202300198  
329890843443 289764337320  
-290440477046 210363272100  
-3960431378369 -34533590610  
-191789257140 482475896684  
113398542474 259063491028  
102116283504 -127550105018  
-3194861389 -40133097559  
-8049210812 193338725567  
497502622536 -91905808369  
113831818814 462076200530  
-319148517066 -107139286404  
255468247944 -155823899832  
-291959956685 -327097485604  
138226060794 -451653190135  
225148336843 378443769210  
-454464682125 164806286202  
391817431402 -22130445924  
-129832285949 345868596019  
-96362967359 147976182794  
146667973185 252276583399  
39226683920 -85739238400  
-504156684288 79371267840  
157094354844 270399866728  
-247779863456 36048754678  
5396856515 -74128696527  
-129673422100 191033385956  
-279110854664 169740986712  
-489788970265 163401922699  
121208578625 -233866043653  
-123070436878 111941803938  
2947304181 -170521796701  
146120156353 626792225759  
376433871054 213432536286  
49139841180 -89744335737  
-121336509655 -521204768284  
-99332290744 -136924294205  
144922862899 153912651072  
120139138423 -492031923224  
-147836338396 -98809912805  
-309862547749 -404057956257  
358804853562 233470492881  
315298643881 170630595637  
8078448236 -259687493627  
-401303275575 158628543417  
99896153043 -219108127238  
346276118777 -363549518957  
-213252040787 -346173368713  
-393578008675 240804858171  
195108301167 -90354722117  
281476828327 -7316276739  
530679155099 -211170212413  
283854112682 269149698753  
-18677351342 -198190964734  
-241759560402 89862090423  
-19113910930 21187476582  
272577311942 177549280046  
-363822171112 16584963785  
-107590850080 355580405606  
262521213809 153903262181  
-256326713100 -300504378289  
330561082469 -431068446770  
231835245113 -283848853866  
-102907941403 279838381875  
-22042533365 187537881415  
227352047314 427862519172  
123703096375 493223670048  
-157007595102 -263788171572  
-76583231565 85546577836  
-563070825506 -183152551665  
-475326685476 681999714416  
-9736198459 136670608129  
-262073360236 18372826701  
165752470762 -129827135063  
-25402966614 11314494791  
187167720453 103815944437  
-129232813409 11301992356  
-74196579716 -62605417087  
-499561293765 -225136556085  
35799909923 2880406468  
-78863106497 -259571609301  
324023322377 -197577374358  
-19597458676 -365285461208  
-506153076939 45569454268  
-55256966156 -177749977776  
-92090348002 103259242528  
-60705933433 -525223842710  
-165711838539 302591148041  
130192612836 563543347460  
318533560432 -137055173079  
168074964606 73678820187  
-132253151711 56553089564  
-83513177442 163026270850  
-417230639175 -124213151022  
-498350384991 -64974765607  
46813479553 -156696798822  
64724609519 221456165930  
-256932076703 18189294296  
130307507525 -202172963354  
63221889053 -24255734677  
-506819463274 200180065129  
-73702068917 262735339126  
131361035467 94178105625  
437523794387 -330736147649  
315001089385 -255203620454  
130565746306 -78592727512  
-379259425274 -21043822455  
-219374533170 -577439182434  
51955775012 -78680554651  
355460415475 436514812680  
234801211159 189847593156  
88843083290 -115123962270  
5809992820 -366791619005  
12167669926 -395153998398  
-358177536308 195078350106  
258289583681 53979307352  
437037897014 -217889384791  
483518242839 299022516436  
-433397163905 59858485451  
165443345652 213303534843  
81415141471 -544289900162  
216287009909 -84020950543  
-207534693954 -102568306341  
153666279006 -12418725944  
-136738410800 -34081378170  
134662398247 392397333831  
105623431740 -336915467419  
457232006384 324904999045  
268090236543 181794634641  
377343438395 63958222105  
-165548575822 -146957143032  
-344276393555 -70877373515  
85001240143 -110695387677  
40171008148 -419864388964  
-12896605849 -576083234176  
309484268825 -133240651113  
257217911465 -191041401535  
301324357607 -17856466937  
-174107276446 -60353400823  
-92581438257 163432356925  
344940586667 -334412629768  
-77288595686 -256636680101  
175593724585 -36156077921  
25379843777 -107172089014  
115457737295 131720245796  
-36244762569 -283847199083  
-237598637530 155237549017  
-5657936286 680513937541  
485564144278 193528586905  
-84083571750 4811949390  
550395224866 -65397299862  
-58496119160 197423314296  
238333820460 -165854239510  
349251103677 277900401311  
284530452007 128932477695  
282758130788 -366248605650  
-169226381958 -86070090550  
67360178352 36447816092  
1181835615 73993393387  
69092776343 -292431401970  
713085785843 479030050390  
-235015381424 -120637558276  
-284409037036 62887727737  
-86421410120 -322825903448  
12302218634 337108866955  
23168246916 266275058048  
-299535973232 281192310764  
-313421727383 71004910121  
114375944902 -417938257160  
-385729587549 -32894108343  
31561486378 321974676689  
-166720347736 113641097655  
-111611275261 -9134876583  
-40986373757 326244356210  
-644833660977 -407784399601  
-4769990090 -330109723118  
-68424010520 310929091328  
358975280026 -136356375620  
-169808604525 -365755091120  
-141890350164 101129509229  
352597484362 -404312848034  
-1389216076771 -295167739071  
-330940936433 232145994764  
29955097025 -97450213679  
32060867504 146941905279  
160591997983 -10227639072  
-335666321176 8692362098  
38663218131 281996578143  
169706256396 -116890265207  
-58836337491 28476707579

-244812285423 -237277155781  
-47022127605 668366928664  
-79398581526 -104609787382  
40445443681 -11704553116  
-282276913331 -391387777835  
-285218315691 -230043412660  
-625138290900 332309027271  
278763086620 168959462263  
-67169031759 34618803366  
-289056423288 -49434376832  
256681640936 -171893204272  
-171199792073 154189995285  
426548017070 -111755328526  
156509269090 -2138236992  
-20617727595 146824942725  
315268860195 -49656185606  
196970052864 -561340063403  
-185337673954 201460381701  
558950341632 116791792780  
66085055742 404881700364  
-83915136935 -199783083116  
118794425729 302930291482  
72592896549 383520995166  
484035065097 91003817169  
55677563360 341740531288  
-103340312923 -51119193517  
382507756839 279924270387  
-60196754647 171310024067  
173171042234 -250691315845  
-22561349240 -560420427138  
-73647752175 105166083892  
302978015750 -38145245315  
-253769384151 -387392737524  
-372238987990 213398659672  
-228312076376 -324795864687  
22585979788 -47604243874  
53263818662 -115807741105  
130913282793 60591413431  
-315878263004 249614476995  
538156325138 38899528843  
239548217241 -344367784537  
-311488870842 167359480232  
-127289586585 285122225906  
-359871941033 -532478444783  
-1698029647 48314255196  
-119090142537 -192204102481  
27385776172 73414752746  
124035999680 -99274804686  
457507831177 -261198344555  
295520106251 -328144584762  
-106477978722 76330822204  
425997821249 105096008151  
-211250149298 -20534615070  
169348081666 419197818699  
263778631959 -342680606593  
307574637721 257463475777  
32942630756 -37317871960  
165688655765 -706878947478  
580611895467 188621095667  
432988355554 146638146789  
253170521198 -473854867982  
11161005426 -139369549578  
-265500602643 -77117506745  
-195030362044 -23259890189  
-101814026813 -210878983638  
-189104217039 105476256581  
-156277399205 -74068267063  
332282952585 77582998556  
-94337871295 55346561792  
-25455516158 -348180180819  
289165983401 -2308703481  
557165076209 12503593707  
260712186905 58629280402  
-93781530584 91088642596  
35614535568 -231214253340  
-4474426104 316341266785  
170373053433 -195295611180  
-159878097099 256827325907  
375157914525 102292962774  
94691577745 574925087530  
208685984769 -497105701267  
-116322618274 161866984196  
-582012631649 -216077769174  
92202241374 -178016053996  
23865473364 -155820802689  
48214044146 -116187357506  
15699912154 -151074681367  
-438940547232 -382156821886  
-286973524810 -256954012261  
509117043007 -593918338834  
57241903842 985319244  
-162685070066 -385108199880  
44710533150 -325836594639  
135890491836 192169455371  
73539698403 48343875537  
156176104685 -243657984367  
-89785232795 220146232606  
-153935811940 50941209248  
394932438060 72993417735  
427273936758 53375739820  
-123414275521 4200148953  
-216494505330 -139915175727  
-325245796031 14618290539  
315378949412 -4514925848  
-101389405627 94723878357  
-181052474698 391966270157  
229518298976 356044222275  
-97835337525 536860490981  
434638684038 350720022034  
-484808763315 168953857818  
-329175090204 204482274971  
14277226413 -83270186699  
-134435560493 -433817409403  
-65439872245 26653558949  
239772307230 -58214545634  
173823901178 -99995323079  
166694329849 -157095217225  
185890731734 215662783842  
-336733940240 -198383153708  
-3831769756 -125469339606  
-23972456130 -178509477955  
-112290477461 -453482491670  
-96051877017 -239526916033  
-129111965100 126750004467  
510247870910 329794238742  
-466233825706 -83208549327  
-24638646030 18873474754  
-16017826927 66397964255  
-166508383166 138111090899  
475118488830 -464089666194  
-230478612759 455910980821  
-419580950556 -233404757816  
-401078485384 435315713680  
60265275331 -418059662713  
-187711700907 -36199357928  
-193809416135 -317569180120  
92029159355 -393742380763  
550855577500 188274281839  
120184443133 -282887025024  
175296336895 -105052574811  
120478548793 -252769438303  
-364578100309 28695131506  
194410718696 -78483832971  
-185079863384 -326951468699  
-95266199604 -131372380474  
-31872480338 -50151095602  
3544795660 37727252277  
141469540385 -288554558462  
-374165049512 228885547189  
-99705969017 -443988915794  
-123253634697 -368061417119  
-225007947504 -95322064263  
-18109578277 190639972516  
-65104168184 128574384161  
-334781652990 117830432535  
-435071660531 -434860016308  
-222686208090 -71805202288  
135503997345 -9400403868  
281365249216 298806419640  
261726586582 -287832962086  
492608058654 -296653006577  
-93666227152 279031797080  
186561125941 -166856613684  
49669251593 166623455069  
241643701895 -421103891851  
92620758753 -308900702821  
644441779163 129158873440  
-94773938511 66715091342  
184118627152 511386302633  
206386993029 -253127160225  
119013049767 367051573000  
366623677292 230408543793  
91810059020 759269851  
-28478325006 177059151741  
-365052202559 166943518892  
308417672658 -5547856136  
127320390550 -130908853027  
-81282559400 -134774764662  
85384763432 -94533982639  
21315503078 65031427538  
-90962053582 -370246999367  
215782237936 -528693061496  
16003978243 130411874552  
-271905668778 -32612811063  
339886009602 -22817063525  
276255664814 671326104177  
-142277115894 -104391297405  
202591279387 13404963235  
594750643184 -134565813891  
-480223227318 88646236110  
54263192650 169174827585